

CONVERSATÓRIO 12 - EDUCAÇÃO DECOLONIAL E O ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁTICA

DA ANCESTRALIDADE NEGRA À APRENDIZAGEM CIENTÍFICA: UM JOGO DIGITAL DECOLONIAL DE ORGANIZAÇÃO DE QUILOMBO

Fabiano Rodrigues de Paula, IFES, Fabiano.rpaula@gmail.com
Debora Santos de Andrade Dutra, IFES, deborasad@ifes.edu.br

RESUMO

Relatamos aqui o andamento de uma pesquisa sobre um jogo digital educativo de organização de quilombo, destinado a estudantes do ensino médio, cujo objetivo é articular conteúdos de Ciências e Matemática de forma interdisciplinar, a partir de uma perspectiva decolonial da produção do conhecimento. No jogo, o estudante assume o papel de líder de uma comunidade quilombola durante o Brasil Colônia, responsável por decisões relacionadas à organização social, ao planejamento agrícola, à produção artesanal, à metalurgia, à criação de animais e às estratégias de defesa comunitária. Cada decisão envolve situações-problema que demandam a aplicação de conceitos científicos, de modo que a aprendizagem ocorra de forma contextualizada, e não como exercício isolado. A proposta parte da constatação de que a educação científica ofertada na escola básica brasileira frequentemente reproduz uma narrativa histórica eurocêntrica, na qual as contribuições africanas e negras são invisibilizadas ou reduzidas a papéis secundários (Silvério e Verrangia, 2021). Em muitos materiais didáticos, a presença da população negra aparece predominantemente associada à condição de escravização, padrão que reforça estereótipos e limita a possibilidade de que estudantes negros se reconheçam como sujeitos produtores de conhecimento científico e tecnológico, e não apenas como vítimas de uma história contada por outros.

Fanon (2008) ressalta a importância de práticas como psicodrama e jogos possuindo efeitos catárticos, diante disso a escolha de um jogo digital como um artefato educacional não constitui escolha estética nem gesto de inclusão decorativa, mas intervenção pedagógica fundamentada na lógica antirracista e decolonial do saber.

É nesse ponto que os estudos decoloniais oferecem a lente teórica adequada, Mignolo (2010) argumenta que a modernidade se estruturou junto a um processo de colonialidade do saber, no qual determinados sistemas de conhecimento foram legitimados enquanto outros foram marginalizados, e sustenta que superar essa estrutura exige o exercício da desobediência epistêmica, isto é, a criação de alternativas que permitam reconhecer e valorizar formas de produção de conhecimento historicamente silenciadas. No Brasil, essa exigência encontra respaldo em marcos legais, em especial a LDB da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), alterada pelas Lei nº 10.639/2003 e Lei nº 11.645/2008, que tornam obrigatório o Ensino da História e da Cultura Afro-Brasileira e Indígena na Educação Básica. Por isso entendemos que situar o quilombo como espaço de produção de conhecimento exige recuperá-lo além do fato histórico colonial. Beatriz Nascimento (2021) apresenta o quilombo como categoria de continuidade histórica e territorial da resistência negra, deslocando-o da condição de mero refúgio de escravizados para a de espaço de organização, identidade e saber. Nessa mesma direção, Abdias do Nascimento (1980) formula o quilombismo como modelo de organização social, política e econômica de matriz africana, no qual a comunidade quilombola se estrutura como projeto autônomo de sociedade. É essa dupla dimensão, o quilombo como território de conhecimento e como modelo de gestão comunitária, que buscamos mobilizar no jogo ao colocar o estudante na posição de liderança responsável por decisões de organização social, produção e defesa.

Nesse contexto, os jogos digitais educativos emergem como ferramentas capazes de articular conhecimento científico, narrativa histórica e interação, uma vez que a aprendizagem baseada em jogos permite ao estudante explorar conteúdos complexos por meio da experimentação, da resolução de problemas e da tomada de decisões e, segundo Presnky (2007), aprendendo na medida de sua necessidade.

O desenvolvimento do jogo reúne narrativa, personagens, mecânicas, fluxos de interação e regras pedagógicas, e tem como etapa central o mapeamento entre conceitos científicos e mecânicas, no qual cada conteúdo é associado a uma decisão de gestão capaz de mobilizá-lo e registrá-lo como dado. Esse alinhamento, segundo os princípios do Stealth Assessment de Shute (2011), assegura que cada decisão de jogabilidade gere evidências de aprendizagem. O jogo é desenvolvido com desafios científicos e matemáticos sobre conteúdos como proporção, energia, força, e é complementado por um painel analítico, responsável por registrar decisões, acompanhar o desempenho e gerar relatórios pedagógicos.

O jogo, o painel e o guia são disponibilizados de forma remota, para que diferentes professores os apliquem em suas salas de aula, alcançando não uma única turma, mas múltiplas salas em contextos distintos. Como esse desenho inviabiliza a presença do pesquisador, a coleta é autônoma e embutida nos próprios artefatos, em duas frentes. Com estudantes, os dados são coletados durante o jogo, combinando registros automáticos das ações e questionários internos. Com os professores, são coletados no painel, que cumpre papel duplo, pois converte as evidências do jogo em informação legível ao docente, na perspectiva do Learning Analytics (Elias, 2011), e funciona como instrumento de coleta sobre o próprio uso. Este desenho preserva a separação entre os dois objetos de avaliação, a aprendizagem do estudante e o painel como ferramenta de avaliação formativa. O fluxo divide-se em três etapas: pré-jogo (sondagem inicial sobre história e cultura negra), jogo (registro automático de desempenho e questionários por fase) e pós-jogo (avaliação de aprendizagem e pertencimento). Por fim, o painel docente gera indicadores e avalia a aceitação da tecnologia utilizando a metodologia TAM de Davis (1989) permitindo a triangulação de todos os dados coletados.

Dessa forma, o jogo se configura como uma proposta pedagógica relevante por articular valorização de epistemologias historicamente silenciadas e registro sistemático de evidências de uso e desempenho. Ao propor situações em que o estudante mobiliza conhecimentos científicos para tomar decisões em um contexto histórico e socialmente situado.

Concluindo, ao oferecer ao professor um painel de acompanhamento e um guia didático de apoio, o artefato amplia suas possibilidades de uso em diferentes contextos escolares, contribuindo não apenas para o ensino de Ciências e Matemática, mas também para práticas educativas comprometidas com a decolonialidade, a reflexão crítica e o reconhecimento da presença negra como produtora de conhecimento.

PALAVRAS-CHAVE

Jogo digital educativo; Educação decolonial; Ensino de Ciências e Matemática; Quilombo; Painel Analítico.

REFERÊNCIAS

- ELIAS, Tanya. **Learning analytics**: definitions, processes, and potential. Athabasca: Athabasca University, 2011.
- DAVIS, F. D. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. **MIS Quarterly**, Minneapolis, v. 13, n. 3, p. 319-340, set. 1989.
- FANON, Frantz. **Pele negra, máscaras brancas**. Salvador: EDUFBA, 2008.
- MIGNOLO, Walter D. **Desobediencia epistémica**: retórica de la modernidad, lógica de la colonialidad y gramática de la descolonialidad. Buenos Aires: Ediciones del Signo, 2010.
- NASCIMENTO, Abdias do. **O quilombismo**: documentos de uma militância pan-africanista. Petrópolis: Vozes, 1980.
- NASCIMENTO, Beatriz. Quilombo e resistência cultural. In: RATTIS, Alex (org.). **Beatriz Nascimento: uma história feita por mãos negras**. Rio de Janeiro: Zahar, 2021. p. 117-123.
- PRENSKY, Marc. **Digital game-based learning**. New York: Paragon House, 2007.
- QUIJANO, Aníbal. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. In: LANDER, Edgardo (org.). **La colonialidad del saber**: eurocentrismo y ciencias sociales. Buenos Aires: CLACSO, 2000. p. 201-246.
- SHUTE, Valerie J. Stealth assessment in computer-based games to support learning. In: TOBIAS, Sigmund; FLETCHER, J. D. (org.). **Computer games and instruction**. Charlotte: Information Age Publishers, 2011.

SILVÉRIO, F. F.; VERRANGIA, D. O cientista é um homem branco ocidental: uma análise de livros didáticos de Biologia. **Abatirá**, [S. l.], v. 2, p. 332-360, 2021.